

**ĐÁP ÁN & HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT****Bài ôn tập giữa kỳ – Lý thuyết Automat và Ngôn ngữ hình thức****QUY ƯỚC**

Dùng “+” cho phép hợp, phép viết liền cho phép nối, “\*” cho Kleene star,  $\varepsilon$  là chuỗi rỗng. Với bài RE/NFA, nhiều đáp án tương đương đều được chấp nhận nếu nhận đúng ngôn ngữ.

**BÀI 1 — VIẾT BIỂU THỨC CHÍNH QUY**

**1. Chứa abc:  $R = (a+b+c)^*abc(a+b+c)^*$**

Hướng giải: Ý tưởng: phần trước và sau abc có thể là chuỗi bất kỳ.

**2. Chứa ab hoặc ca:  $R = (a+b+c)^*(ab+ca)(a+b+c)^*$**

Hướng giải: Chỉ cần ít nhất một trong hai chuỗi con xuất hiện.

**3. Bắt đầu a, kết thúc bc:  $R = a(a+b+c)^*bc$**

Hướng giải: Ký tự đầu và hậu tố được cố định.

**4. Bắt đầu ab hoặc bc, kết thúc a:  $R = (ab+bc)(a+b+c)^*a$**

Hướng giải: Chọn một trong hai tiền tố rồi phần giữa tùy ý.

**5. Mọi b xuất hiện thành cặp bb:  $R = (a+bb)^*$**

Hướng giải: Mỗi khối sinh ra là a hoặc bb; vì vậy không có b đơn lẻ. Cách hiểu ở đây: b được ghép thành các khối đôi.

**6. Số b chẵn:  $R = a^*(ba^*ba^*)^*$**

Hướng giải: Mỗi vòng thêm đúng hai b, giữa/trước/sau chúng có thể có a.

**7. Không chứa bb:  $R = (a+ba)^*(\varepsilon+b)$**

Hướng giải: Mỗi b ở phần lặp được theo sau bởi a; b cuối cùng (nếu có) chỉ xuất hiện ở cuối.

**8. (a hoặc b), rồi (ac)\*, rồi abc:  $R = (a+b)(ac)^*abc$**

Hướng giải: Đây chính là phép ghép ba thành phần theo mô tả.

Ví dụ kiểm tra nhanh: câu (6): aa, abba thuộc; b, abb không thuộc. Câu (7):  $\varepsilon$ , aba, bab, aabaa thuộc; abb, bba không thuộc.

**BÀI 2 — ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH RE**

| RE                      | Mô tả                                                            | Ví dụ thuộc                  | Ví dụ không thuộc        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| a) $(a+b)^*abb$         | Mọi chuỗi trên $\{a,b\}$ kết thúc bằng abb.                      | abb, aabb, babb              | $\varepsilon$ , ab, abba |
| b) $a^*(ba^*ba^*)^*$    | Các chuỗi trên $\{a,b\}$ có số lượng b chẵn.                     | $\varepsilon$ , aa, bb, abba | b, ab, bab               |
| c) $(ab+bc)(a+c)^*$     | Bắt đầu bằng ab hoặc bc; sau đó chỉ còn a/c.                     | ab, bca, abac                | a, abc, bcb              |
| d) $(a+b)(ac)^*abc$     | Ký tự đầu a/b; tiếp theo 0+ khối ac; kết thúc abc.               | aabc, babc, aacabc           | abc, bac, aacbc          |
| e) $(ab+cb)(ac)^*aab+c$ | Hoặc chuỗi c; hoặc bắt đầu ab/cb, tiếp theo 0+ ac, kết thúc aab. | c, abaab, cbaab              | ab, caab, abaabc         |

**BÀI 3 — PHÂN TÍCH VĂN PHẠM**

**G:  $S \rightarrow aSb \mid aA$ ;  $A \rightarrow aA \mid a$ .**

1) Phân lớp thấp nhất: văn phạm phi ngữ cảnh (Type 2). Mỗi vế trái là đúng một biến. Không phải văn phạm chính quy Type 3 vì luật  $S \rightarrow aSb$  chứa biến S nằm giữa hai terminal.

**2) Dạng tổng quát. Áp dụng  $S \rightarrow aSb$  đúng n lần:**

$S \Rightarrow a^n S b^n \Rightarrow a^n a A b^n$ . Sau đó  $A \rightarrow aA$   $m$  lần và  $A \rightarrow a$  một lần, nên thu được  $a^n \cdot a \cdot a^m \cdot a \cdot b^n = a^{(n+m+2)}b^n$ , với  $n, m \geq 0$ .

Do đó  $L(G) = \{a^i b^j \mid i \geq j+2, j \geq 0\}$ . Nói cách khác: tất cả  $a$  đứng trước  $b$  và số  $a$  nhiều hơn số  $b$  ít nhất 2.

Năm chuỗi ngắn nhất có thể chọn:  $aa, aaa, aab, aaaa, aaab$ . (Các chuỗi cùng độ dài có thể có thứ tự liệt kê khác.)

| Chuỗi     | Kết luận | Lý do / dẫn xuất                                                            |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| $aa$      | Có       | $S \Rightarrow aA \Rightarrow aa$                                           |
| $aaa$     | Có       | $S \Rightarrow aA \Rightarrow aaA \Rightarrow aaa$                          |
| $aaab$    | Có       | $S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaAb \Rightarrow aaab$                       |
| $aaaabb$  | Có       | $S \Rightarrow aSb \Rightarrow aaSbb \Rightarrow aaaAbb \Rightarrow aaaabb$ |
| $aaaaabb$ | Có       | $i=5, j=2, 5 \geq 4$                                                        |
| $aaabb$   | Không    | $i=3, j=2$ nhưng cần $i \geq 4$                                             |
| $ab$      | Không    | $i=1, j=1$                                                                  |
| $aabbb$   | Không    | $i=2, j=3$                                                                  |

5) Cây phân tích – ví dụ  $aaab$  (dạng chữ):  $S$  có ba nhánh  $a-S-b$ ;  $S$  bên trong sinh  $a-A$ ;  $A$  sinh  $a$ . Đọc các lá từ trái sang phải được  $aaab$ . Với  $aaaabb$ :  $S$  ngoài sinh  $aSb$ ,  $S$  trong tiếp tục  $aSb$ ,  $S$  cuối sinh  $aA$ ,  $A \rightarrow a$ .

7) Ví dụ không thuộc:  $\varepsilon, a, b, ab, aabb$ . Lý do chung: chuỗi hợp lệ phải có dạng  $a^i b^j$  và  $i \geq j+2$ .

### 8) $L(G)$ KHÔNG chính quy.

Chúng minh ngắn bằng giao với ngôn ngữ chính quy  $a^*b^*$ : bản thân  $L$  đã nằm trong  $a^*b^*$ . Có thể dùng Myhill–Nerode hoặc Pumping Lemma. Trực giác: automata hữu hạn phải ghi nhớ chênh lệch không bị chặn giữa số  $a$  và  $b$  để bảo đảm  $i \geq j+2$ . Vì vậy không tồn tại RE/DFA cho  $L$ .

## BÀI 4 — NHẬN DIỆN NHANH VĂN PHẠM

$S \rightarrow Sb \mid aA; A \rightarrow aA \mid a$ .

1) Phân lớp thấp nhất của chính văn phạm đã cho: Type 2 (CFG). Luật  $S \rightarrow Sb$  là tuyến tính trái còn  $S \rightarrow aA, A \rightarrow aA, A \rightarrow a$  là tuyến tính phải, nên bộ luật không đồng nhất thành một right-linear grammar.

2) Từ  $S \Rightarrow Sb^j \Rightarrow aAb^j$  và  $A \Rightarrow a^k$  ( $k \geq 0$ ), suy ra  $L(G) = \{a^i b^j \mid i \geq 2, j \geq 0\} = aa a^* b^*$ .

Sáu ví dụ:  $aa, aaa, aab, aaaa, aaab, aabb$ .

3)  $aa$ : Có;  $aab$ : Có;  $aabb$ : Có;  $aaabbb$ : Có;  $baaa$ : Không.

4) Dạng toán học:  $\{a^i b^j \mid i \geq 2, j \geq 0\}$ . 5) Một RE tương đương:  $aa a^* b^*$  (tương đương  $aa a^* b^*$ ).

### ĐIỂM CẦN NHỚ

Phân lớp của VĂN PHẠM và tính chính quy của NGÔN NGỮ là hai câu hỏi khác nhau. Bài 4 là CFG nhưng ngôn ngữ sinh ra vẫn là regular.

## BÀI 5 — TỪ RE SANG AUTOMATA

Dưới đây dùng  $\varepsilon$ -NFA theo cấu trúc của RE. Ký hiệu  $q \xrightarrow{x} p$  là một cạnh nhãn  $x$ . Với nhánh hợp ( $+$ ), có thể dùng  $\varepsilon$  để tách nhánh; đây chỉ là một trong nhiều phương án đúng.

### ① $(a+b)(ac)^*abc$

$q_0 \xrightarrow{a/b} q_1; q_1 \xrightarrow{a} q_2; q_2 \xrightarrow{c} q_1$  (vòng  $ac$ );  $q_1 \xrightarrow{a} q_3; q_3 \xrightarrow{b} q_4; q_4 \xrightarrow{c} q_5^*$ . Do tại  $q_1$  có hai cạnh  $a$  (một để vào vòng  $ac$  và một để bắt đầu  $abc$ ), đây là NFA. Ví dụ nhận:  $aabc, bacabc$ ; không nhận:  $abc, aacbc$ .

### ② $(ab+bc)(a+c)^*$

$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_3^*; q_0 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{c} q_3^*$ ; tại  $q_3$ :  $\xrightarrow{a} q_3$  và  $\xrightarrow{c} q_3$ . Nhận:  $ab, bca, abac$ ; không nhận:  $a, abc$ .

### ③ $(ab+cb)(ac)^*aab+c$

Dùng  $q_0 \xrightarrow{c} f^*$  cho nhánh  $c$ . Nhánh còn lại:  $q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_3$  hoặc  $q_0 \xrightarrow{c} q_2 \xrightarrow{b} q_3; q_3 \xrightarrow{a} q_4 \xrightarrow{c} q_3$  cho vòng  $ac$ ; đồng thời  $q_3 \xrightarrow{a} q_5 \xrightarrow{a} q_6 \xrightarrow{b} f^*$ . Nhận:  $c, abaab, cbacaab$ ; không nhận:  $ab, caab$ .

### ④ $(aba+cbc)aa+(a+c)^*bc$

Tách  $\epsilon$  từ  $q_0$  sang hai nhánh. Nhánh A đọc ba hoặc cbc rồi aa và kết thúc. Nhánh B lặp a/c tùy ý, sau đó đọc bc.  
Ví dụ nhận: abaaa, cbcaa, bc, acabc; không nhận: aba, acba.

### ⑤ $(a+b)^*abb$

Có DFA gọn 4 trạng thái theo tiền tố của 'abb':  $q_0$ (start),  $q_1$ (đã khớp a),  $q_2$ (đã khớp ab),  $q_3^*$ (đã khớp abb). Bảng chuyển được nêu trong Bài 9 với hậu tố ab khác; ở đây:  $q_0:a \rightarrow q_1, b \rightarrow q_0$ ;  $q_1:a \rightarrow q_1, b \rightarrow q_2$ ;  $q_2:a \rightarrow q_1, b \rightarrow q_3$ ;  $q_3:a \rightarrow q_1, b \rightarrow q_0$ .

## BÀI 6 — ĐỌC AUTOMATA TỪ BẢNG CHUYỂN

$M = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, q_0, \{q_2\})$ , với  $\delta$  đúng như bảng đề.

Ý nghĩa trạng thái:  $q_0$  = chưa có hậu tố phù hợp;  $q_1$  = ký tự cuối hiện tại là 1;  $q_2$  = hai ký tự cuối là 10. Vì  $q_2$  là trạng thái chấp nhận, ngôn ngữ chính là các chuỗi kết thúc bằng 10.

| w          | Trạng thái cuối | Chấp nhận? |
|------------|-----------------|------------|
| $\epsilon$ | $q_0$           | Không      |
| 0          | $q_0$           | Không      |
| 1          | $q_1$           | Không      |
| 10         | $q_2$           | Có         |
| 110        | $q_2$           | Có         |
| 101        | $q_1$           | Không      |
| 1010       | $q_2$           | Có         |
| 1110       | $q_2$           | Có         |
| 100        | $q_0$           | Không      |

5 chuỗi nhận: 10, 010, 110, 1010, 1110. 5 chuỗi không nhận:  $\epsilon$ , 0, 1, 11, 100.

RE:  $(0+1)^*10$ .

## BÀI 7 — TỰ XÂY DỰNG DFA

### 1) Kết thúc bằng 01

| State             | 0     | 1     |
|-------------------|-------|-------|
| $\rightarrow q_0$ | $q_1$ | $q_0$ |
| $q_1$             | $q_1$ | $q_2$ |
| $*q_2$            | $q_1$ | $q_0$ |

$q_1$  ghi nhớ hậu tố 0;  $q_2$  ghi nhớ hậu tố 01.

### 2) Chứa chuỗi con 101

| State             | 0     | 1     |
|-------------------|-------|-------|
| $\rightarrow q_0$ | $q_0$ | $q_1$ |
| $q_1$             | $q_2$ | $q_1$ |
| $q_2$             | $q_0$ | $q_3$ |
| $*q_3$            | $q_3$ | $q_3$ |

Khi đã thấy 101 thì ở  $q_3$  chấp nhận mọi phần còn lại.

### 3) Số lượng 1 là chẵn

| State              | 0     | 1     |
|--------------------|-------|-------|
| $\rightarrow *q_E$ | $q_E$ | $q_O$ |
| $q_O$              | $q_O$ | $q_E$ |

Đọc 0 không đổi parity; mỗi 1 đổi chẵn  $\leftrightarrow$  lẻ.

### 4) Không chứa 11

| State | 0 | 1 |
|-------|---|---|
|-------|---|---|

|                     |       |       |
|---------------------|-------|-------|
| $\rightarrow^* q_0$ | $q_0$ | $q_1$ |
| $*q_1$              | $q_0$ | $q_D$ |
| $q_D$               | $q_D$ | $q_D$ |

$q_D$  là trạng thái chết sau khi đã xuất hiện 11.

## BÀI 8 — PHÉP LẬP NGÔN NGỮ $L^*$

$L = \{ab, bb, cc, ba, ca\}$ . Vì mọi từ trong  $L$  dài 2, một chuỗi thuộc  $L^*$  khi và chỉ khi có thể tách thành các khối 2 ký tự và mọi khối đều nằm trong  $L$ .

ab: Có = ab

abba: Có = ab · ba

abbaca: Có = ab · ba · ca

bbccab: Có = bb · cc · ab

cabaab: Có = ca · ba · ab

abcabb: Có = ab · ca · bb

babbca: Có = ba · bb · ca

ababbbcc: Có = ab · ab · bb · cc

cacaab: Có = ca · ca · ab

abbcc: Không (tách theo cặp: ab | bc | c)

$L^0 = \{\epsilon\}$ .  $L^1 = L$ .

$L^2$  gồm 25 chuỗi: abab, abbb, abcc, abba, abca, bbab, bbbb, bbcc, bbba, bbca, ccab, ccbb, cccc, ccba, ccca, baab, babb, bacc, baba, baca, caab, cabb, cacc, caba, caca.

**Không có trùng lặp: mỗi chuỗi dài 4 có cách tách duy nhất thành hai khối dài 2; 5 lựa chọn cho khối đầu  $\times$  5 lựa chọn cho khối sau = 25.**

## BÀI 9 — MÔ PHỎNG BÀI THI

$R = (a+b)^*ab$ .

1)  $L(R)$  là tập tất cả chuỗi trên  $\{a,b\}$  kết thúc bằng ab.

2) Thuộc: ab, aab, bab, aaab, abab. Không thuộc:  $\epsilon$ , a, b, aba, abb.

3–5) DFA tối giản có 3 trạng thái:  $q_0$  (start, chưa khớp),  $q_1$  (hậu tố a),  $q_2^*$  (hậu tố ab).

**Bảng chuyển trạng thái**

| State             | a     | b     |
|-------------------|-------|-------|
| $\rightarrow q_0$ | $q_1$ | $q_0$ |
| $q_1$             | $q_1$ | $q_2$ |
| $*q_2$            | $q_1$ | $q_0$ |

$M = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{a, b\}, \delta, q_0, \{q_2\})$ .

ab: Có

aab: Có

bab: Có

abab: Có

aba: Không

abb: Không

$\epsilon$ : Không

**7) Một văn phạm chính quy tương đương (right-linear):**

$S \rightarrow aA \mid bS$ ;  $A \rightarrow aA \mid bS \mid b$ . Cách đọc: S biểu diễn trạng thái  $q_0$ , A biểu diễn  $q_1$ ; luật  $A \rightarrow b$  kết thúc đúng lúc đọc được hậu tố  $ab$ . Một cách hệ thống hơn là chuyển trực tiếp từ DFA sang right-linear grammar với một biến cho mỗi trạng thái và thêm  $q_2 \rightarrow \epsilon$ .

## TÓM TẮT CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI GIỮA KỲ

- RE từ mô tả: tách điều kiện thành tiền tố – phần lặp – hậu tố; dùng  $\Sigma^*$  cho phần tùy ý.
- Grammar: trước tiên tìm dạng chuỗi sau n lần áp dụng luật đệ quy; sau đó mới suy ra  $L(G)$ .
- Kiểm tra chuỗi với DFA: ghi tuần tự trạng thái sau từng ký tự, không suy đoán bằng mắt.
- $RE \rightarrow automata$ : chia RE thành các khối nối, hợp và lặp; NFA thường nhanh hơn DFA.
- $L^*$ : tìm cách phân hoạch chuỗi thành các từ của L; không cần liệt kê vô hạn  $L^*$ .
- Luôn phân biệt: lớp Chomsky của văn phạm  $\neq$  lớp nhỏ nhất của ngôn ngữ mà văn phạm sinh ra.